عنوان التقرير/اهمية التخطيط ورسم هيكل الموقع قبل البرمجة

الطالب/ ندى عباس المنسي محمد على البحيري

رقم الجامعي/2502826

أولاً: المقدمة

عند التفكير في إنشاء أي منصة إلكترونية أو موقع ويب، يظن البعض أن الخطوة الأولى هي البدء فوراً في كتابة الأكواد البرمجية. لكن في الواقع، تمر المواقع الناجحة بمرحلة أساسية تسبق البرمجة وهي مرحلة "التخطيط ورسم الهيكل البصري".

تعد هذه المرحلة بمثابة الخريطة أو المخطط الهندسي الذي يحدد مسار العمل؛ فمن خلالها يتم تنظيم صفحات المنصة وتخيل شكل الواجهات وتوزيع العناصر الأساسية. تكمن أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على دور التخطيط المسبق في توفير الوقت والجهد، وكيف يساهم في بناء مواقع مريحة وسهلة الاستخدام قبل الدخول في تفاصيل الأكواد المعقدة

ثانياً: عرض الموضوع والشرح الأساسي

تتضمن عملية التخطيط للمواقع والمنصات الإلكترونية عدة جوانب أساسية تجعلها خطوة لا غنى عنها لأي مطور أو مصمم، ويمكن تلخيص الأفكار الرئيسية فيما يلي :

تنظيم وتخيل شكل المنصة

يساعد التخطيط على رؤية الصورة الكاملة للموقع قبل بنائه. فنقوم بتحديد أين سيوضع شعار الموقع، أين ستكون قائمة التنقل الرئيسية، وكيف ستُعرض النصوص والصور في الصفحة لضمان عدم تشتت الزائر.

توفير الوقت والجهد في البرمجة :

تعديل التصميم أو نقل مكان زر معين أثناء مرحلة الرسم والتخطيط يستغرق ثوانٍ معدودة. بينما تعديل نفس العناصر بعد كتابة أكواد HTML و CSS قد يتطلب إعادة كتابة أسطر برمجية كثيرة وتغيير في هيكل الموقع، مما يضيع الكثير من الوقت.

رسم الهيكل البصري باستخدام الأدوات الحديثة

يعتمد المطورون على برامج متخصصة لعمل هذه المخططات البصرية (Wireframes) ، ومن أبرز هذه الأدوات المجانية أداة Draw.io. تتيح هذه الأداة رسم مربعات وخطوط وأزرار تمثل الصفحات بشكل مبسط، مما يسهل ترتيب الأفكار وتوزيع العناصر برؤية واضحة قبل كتابة الكود

- أمثلة مبسطة لتوضيح الفكرة :

لنتخيل أننا نريد بناء منصة تعليمية لشرح الدروس للطلاب. إذا بدأنا البرمجة مباشرة بدون تخطيط، قد نكتشف بعد إنهاء الموقع أن زر "تحميل المحاضرة" يظهر في أسفل الصفحة بشكل غير واضح، مما يصعّب الأمر على الطالب.

أما عند استخدام التخطيط المسبق عبر Draw.io، سنقوم برسم مربع يمثل جدول المحاضرات ونضع بجانبه زر التحميل مباشرة في أعلى الصفحة، مما يضمن تجربة مستخدم سهلة وواضحة من البداية.

خاتمة التقرير:

في الختام، يمكن القول إن رسم هيكل الموقع قبل برمجة أكواد الويب هو الأساس الذي يضمن نجاح أي منصة إلكترونية. التخطيط الذكي يمنع العشوائية، ويقصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ، وهو السمة الأساسية للمطور المحترف الذي يهتم بجودة عمله وسهولة تصفح مستخدميه

المراجع والمصادر

1-(MDN Web Docs) موسوعة مطوري الويب

2- (IxDF) مؤسسة تصميم التفاعل الأكاديمية

3- Draw.io التوثيق الرسمي لأداة

.